

Raport tehnico- științific de etapă

Caracterizarea și pregătirea validării
experimentale a platformei mecatronice
ViPRO

Autor: _____ · Conducător științific: _____

Versiunea 2.0 · 24 septembrie 2026

Cuprins

- Fișa documentului
 - Convențiile privind dovezile
- Rezumat executiv
- 1. Contextul și obiectivele cercetării
 - 1.1 Încadrarea în tema doctorală
 - 1.2 Titlul de cercetare candidat
 - 1.3 Întrebările cercetării
 - 1.4 Gap-ul candidat
 - 1.5 Obiective operaționale
 - 1.6 Ipoteze falsificabile
- 2. Domeniul raportului și nivelurile de dovadă
 - 2.1 Ce acoperă raportul
 - 2.2 Niveluri de validare
- 3. Platforma experimentală ViPRO
 - 3.1 Principiul mecanic
 - 3.2 Arhitectura demonstrată în software
 - 3.3 Modelul simulatorului
 - 3.4 Parametri confirmați exclusiv pentru SIL
 - 3.5 Backend fizic
- 4. Metrologia și contractul de date
 - 4.1 Separarea comenzii de observație
 - 4.2 Timp și sincronizare
 - 4.3 Contractul minim al unui trial fizic
 - 4.4 Metricile de fidelitate
- 5. Metodologia și programul experimental
 - 5.1 Principii de proiectare
 - 5.2 ViPRO-00 — caracterizarea bancului
 - 5.3 ViPRO-01A — amortizare virtuală 1-DOF
 - 5.4 ViPRO-01B — mecanism J-D-K
 - 5.5 ViPRO-02 și ViPRO-03 — cuplare multiport
- 6. Rezultate existente — exclusiv SIL
 - 6.1 Trial de referință pe perechea 0
 - 6.2 Suita automată pe trei perechi
 - 6.3 Verificări software raportate
- 7. Discuție și limite de validitate
 - 7.1 Ce demonstrează rezultatele
 - 7.2 Ce nu demonstrează rezultatele
 - 7.3 Amenințări principale
- 8. Planul de trecere la experimentul fizic
 - 8.1 Porți GO/NO-GO
 - 8.2 Priorități pentru laborator
 - 8.3 Grafice obligatorii în campania fizică
- 9. Contribuții științifice candidate
- 10. Concluzii și următorul pas

- Referințe
- Anexa A — Interfețe ROS 2
- Anexa B — Artefacte și trasabilitate
- Anexa C — Inventarul hardware rămas UNKNOWN
- Anexa D — Fișa minimă de laborator
- Anexa E — Documente interne de referință

Fișa documentului

Câmp	Valoare
Tipul documentului	raport tehnico-științific de etapă
Scop	definirea bazei experimentale și a traseului de validare fizică ViPRO
Versiune	2.0
Data	24 septembrie 2026
Revizie Git de bază	02697c079a5274ff427ca60076ec4372cf681e58
Starea arborelui de lucru	modificări locale necomise; hash-ul nu reproduce încă integral documentul
Platformă software	ROS 2 Jazzy, Gazebo Sim 8, Python 3.12
Nivel de validare atins	Software-in-the-Loop (SIL)
Nivel de validare neatins	integrare ABB și fidelitate mecanică fizică
Instituție	—
Responsabil document	—
Aprobare coordonator	—

Regulă de interpretare. Parametrii numerici ai simulatorului nu sunt specificații ale motoarelor, drive-urilor sau traductoarelor ABB. O valoare hardware fără plăcuță, manual exact, configurație, calibrare ori măsurare rămâne UNKNOWN.

Convențiile privind dovezile

Etichetă	Semnificație
CODE_CONFIG	valoare observată în cod sau configurație
MANUAL_REFERENCE	valoare susținută de un manual identificabil
DERIVED	valoare calculată, cu relația și intrările declarate
MEASURED	valoare obținută printr-un lanț identificat și calibrat
UNKNOWN	informație indisponibilă; nu este înlocuită prin presupuneri

Rezumat executiv

ViPRO este o platformă experimentală cu trei perechi conceptuale de actuatoare, $(A0, B0)$, $(A1, B1)$ și $(A2, B2)$. În fiecare pereche, actuatorul A reprezintă sistemul testat, iar actuatorul B trebuie să realizeze fizic sarcina calculată de un model mecanic virtual. Cei doi actuatori sunt considerați conectați la același port mecanic.

Problema științifică nu este dacă software-ul poate genera o comandă de cuplu, ci dacă se poate demonstra, cu trasabilitate metrologică, că sarcina resimțită de A reproduce mecanismul solicitat în limite cunoscute. Această distincție separă o demonstrație de simulare de un rezultat experimental fizic.

Platforma actuală implementează trei perechi simulate, control de impedanță, șase encodere sintetice, protecții software, jurnalizare CSV/Excel, HMI, vizualizare Gazebo, teste automate și un pipeline offline pentru metricile de fidelitate. Suita SIL cu 12 trepte semnate a trecut toate cele 12 cazuri.

Rezultatele curente confirmă consistența nucleului numeric și a infrastructurii de date. Ele nu validează fidelitatea fizică, deoarece nu există în ROS un semnal confirmat, independent și calibrat al cuplului mecanic de port. Modelele exacte ale motoarelor și drive-urilor, protocolul fizic, ratele, limitele, timestampurile de dispozitiv și lanțul E-stop/STO sunt încă parțial sau total UNKNOWN.

Direcția doctorală propusă este caracterizarea și predicția fidelității fizice în funcție de mecanismul virtual și regimul de operare. Rezultatul urmărit este o decizie ACCEPT/REJECT cu risc controlat, urmată de evaluarea cuplărilor multiport și, numai dacă datele justifică, adaptarea cererilor neredabile.

Întrebare de decizie	Răspuns la data raportului
Este simulatorul funcțional și testabil?	Da, pentru domeniul SIL documentat.
Sunt exporturile și metricile pregătite?	Da, pentru semnale cu proveniență explicită.
Este backend-ul ABB demonstrat?	Nu.
Este cuplul fizic observat independent?	UNKNOWN; nu există dovadă disponibilă.
Se poate revendica fidelitate fizică?	Nu.
Următorul rezultat necesar	inventar hardware și achiziție read-only validată

1. Contextul și obiectivele cercetării

1.1 Încadrarea în tema doctorală

Tema doctorală urmărește contribuții la dezvoltarea sistemelor robotice prin control la distanță în timp real. ViPRO poate susține această temă printr-o arhitectură în care comunicația transmite cererea mecanică sau parametrii modelului, iar bucla rapidă, limitările și protecțiile rămân locale:

cerere mecanică de nivel înalt ↓ model mecanic virtual ↓ control local în timp real ↓ acționare fizică B ↓ efect mecanic asupra lui A ↓ măsurare independentă și evaluare de fidelitate

Studiul rețelelor degradate poate constitui un banc separat. Nu este necesar să fie suprapus peste ViPRO pentru ca platforma să producă o contribuție științifică autonomă.

1.2 Titlul de cercetare candidat

Evaluarea predictivă și certificarea experimentală a fidelității fizice în emularea multiport a sarcinilor mecanice virtuale

Predictive evaluation and experimental certification of physical fidelity in multiport virtual mechanical load emulation

În acest raport, „certificare” desemnează o decizie experimentală trasabilă în interiorul unui domeniu declarat. Termenul nu desemnează certificare legală, de produs sau de conformitate.

1.3 Întrebările cercetării

Întrebarea centrală: dacă un actuator real este testat împotriva unei sarcini mecanice virtuale aplicate de un al doilea actuator, poate fi demonstrat că primul actuator resimte mecanica solicitată și nu o versiune distorsionată de limitările emulatorului?

Întrebarea predictivă: poate fi estimată înaintea execuției probabilitatea ca o cerere nouă să fie redată în limita unei erori admisibile, fără o rată trivială de respingere?

1.4 Gap-ul candidat

Emularea dinamică a sarcinilor, Hardware-in-the-Loop mecanic, compensarea inerției și frecării, controlul cuplului și studiul impedanțelor redabile sunt domenii existente. Nu constituie separat noutate:

- cuplarea a două motoare;
- aplicarea unei inerții, rigidități sau amortizări virtuale;
- utilizarea ROS 2, Gazebo, HIL, MPC sau a unui geamăn digital;
- identificarea generică a unui model;
- existența a trei axe.

Oportunitatea de cercetare, încă nerevendicată drept noutate confirmată, este:

dezvoltarea unei metodologii experimentale care condiționează fidelitatea fizică de mecanismul virtual și regimul de operare, o prezice înaintea execuției, controlează riscul de acceptare greșită și extinde evaluarea de la porturi individuale la cuplări multiport.

1.5 Obiective operaționale

ID	Obiectiv	Dovada de închidere
O1	trasabilitatea completă a bancului	inventar, topologie și lanț de semnal fără ambiguități
O2	măsurarea fidelității fizice	cuplu de port independent, timing și incertitudine
O3	caracterizarea domeniului redabil	hartă experimentală mecanism-regim-eroare
O4	predicția înainte de execuție	evaluare pe sesiuni și mecanisme neutilizate la ajustare
O5	extinderea multiport	separarea termenilor diagonali, cuplării dorite și interferenței

1.6 Ipoteze falsificabile

ID	Ipoteză	Condiție de respingere
H1	fidelitatea depinde sistematic de mecanism și regim	nu apare o dependență peste incertitudinea măsurării
H2	fidelitatea poate fi prezisă pentru cereri noi	metoda nu depășește baseline-uri simple pe trial-uri rezervate
H3	decizia poate controla riscul de acceptare greșită	riscul scade numai prin respingerea aproape tuturor cererilor

ID	Ipoteză	Condiție de respingere
H4	cuplarea multiport produce limite nevizibile 1-DOF	termenii off-diagonal rămân sub nivelul de zgomot/incertitudine
H5	unele cereri respinse pot fi adaptate sigur	nu există alternativă apropiată în domeniul predictiv acceptat

H5 este condiționată de confirmarea H1–H4 și poate fi eliminată fără a invalida contribuția principală.

2. Domeniul raportului și nivelurile de dovadă

2.1 Ce acoperă raportul

Raportul descrie starea verificabilă a platformei software, contractul de date, metodologia de fidelitate, rezultatele SIL existente și programul de trecere la experiment fizic. El nu certifică motoare, drive-uri, senzori, comunicații sau funcții de siguranță hardware.

2.2 Niveluri de validare

Nivel	Obiect evaluat	Stare
L0 — model	ecuații, semne, limite și integrare numerică	demonstrat prin teste software
L1 — SIL	răspunsul celor trei perechi și lanțul de date	demonstrat în domeniul testat
L2 — achiziție fizică	citirea encoderelor/statusurilor fără comandă	nedemonstrat
L3 — commissioning	comandă fizică limitată și fail-closed	nedemonstrat
L4 — metrologie	cuplu independent, calibrare, timing, incertitudine	nedemonstrat
L5 — fidelitate	comparație solicitat-realizat pe trial-uri fizice	nedemonstrat
L6 — predicție/multiport	generalizare și risc controlat	planificat

Prin urmare, formulările „cuplu măsurat”, „fidelitate fizică” și „certificare experimentală” nu se utilizează pentru semnalele SIM.

3. Platforma experimentală ViPRO

3.1 Principiul mecanic

Pentru fiecare pereche i , actuatorul A_i este sistemul testat, iar B_i este actuatorul de sarcină. În ipoteza cuplajului rigid:

$$q_{A_i} \approx q_{B_i} = q_i, \quad \dot{q}_{A_i} \approx \dot{q}_{B_i} = \dot{q}_i.$$

Modelul mecanic virtual multiport poate fi exprimat prin:

$$\tau_d = M_d \ddot{\mathbf{q}} + D_d \dot{\mathbf{q}} + K_d \mathbf{q}.$$

Matricele M_d , D_d și K_d pot conține termeni diagonali și termeni off-diagonal. Termenii off-diagonal reprezintă cuplare virtuală intenționată; interferența parazită trebuie estimată separat.

3.2 Arhitectura demonstrată în software

HMI / suită automată | comenzi A și parametri de impedanță ▼ joint_emulator → legea sarcinii
B | ▼ PairSim: trei axe comune ideale |→ /joint/state → HMI și logging |→ encodere
sintetice A/B |→ cinematică estimată |→ oglindă geometrică Gazebo

Lanțul fizic necesar, încă nedemonstrat, este:

model virtual → τB cerut → backend verificat → drive/motor B || ax și cuplaj || motor A | encoder
/ curent / status / tport independent ▼ evaluator de fidelitate

3.3 Modelul simulatorului

Modelul curent al fiecărui ax este:

$$J\ddot{q} = \tau_A + \tau_B - b\dot{q} - \tau_c \operatorname{sgn}(\dot{q}).$$

În modul implicit de impedanță:

$$\tau_B = -K(q - q_0) - B\dot{q},$$

urmat de limitarea cuplului și de gate-ul de siguranță software.

3.4 Parametri confirmați exclusiv pentru SIL

Parametru	Valoare	Proveniență	Observație
Număr de perechi	3	CODE_CONFIG	A0/B0, A1/B1, A2/B2
Stare mecanică/pereche	un singur q, dq	CODE_CONFIG	ax comun ideal
Inerție implicită J	0,004 kg·m ²	CODE_CONFIG	plantă SIM
Frecare vâscoasă	0,01 N·m·s/rad	CODE_CONFIG	plantă SIM
Frecare Coulomb	0 N·m	CODE_CONFIG	plantă SIM
Rigiditate K	20 N·m/rad	CODE_CONFIG	lege virtuală B
Amortizare B	0,8 N·m·s/rad	CODE_CONFIG	lege virtuală B
Limită cuplu	±2 N·m	CODE_CONFIG	nu este limită ABB
Timer ROS nominal	200 Hz	CODE_CONFIG	lansare completă
Subpas numeric	0,0005 s	CODE_CONFIG	nu dovedește 2 kHz real
Publicare stare	100 Hz	CODE_CONFIG	override de lansare
Publicare cinematică	50 Hz	CODE_CONFIG	estimare SIM
Cuantizare encoder	4096 count/rev	CODE_CONFIG	nu este rezoluție ABB
Watchdog	0,1 s	CODE_CONFIG	domeniu SIM

3.5 Backend fizic

Runtime-ul acceptă în prezent numai SimBackend. Fișierul `modbus_backend.py` este un schelet istoric nefuncțional, cu registre și scalări necunoscute, și nu este conectat la nodul de execuție. Protocolul real ABB rămâne UNKNOWN. Inventarul necunoscutelor este păstrat în Anexa C.

4. Metrologia și contractul de date

4.1 Separarea comenzii de observație

`tau_a_cmd` și `tau_b` sunt comenzi calculate. În configurația actuală, `JointState.effort` copiază comanda B. Niciunul dintre aceste canale nu este o măsurare independentă a cuplului mecanic. Utilizarea comenzii atât ca referință, cât și ca observație ar produce validare circulară.

Semnal	Rol experimental	Validare independentă?
<code>tau_B_requested</code> după limitări	referință	Nu
<code>q_A</code> , <code>q_B</code> calibrate	cinematică și cuplaj	Numai cinematic
<code>dq_A</code> , <code>dq_B</code>	putere și regim	Condiționat
curent motor B	estimare indirectă	Nu, fără model/calibrare
cuplu estimat de drive	diagnostic	Necesită validare externă
<code>tau_port_sensor</code>	cuplu mecanic în ax	Da, dacă este independent și calibrat
temperaturi	drift și context	Context
<code>fault/saturation/stale</code>	validitatea trial-ului	Context
timestamp dispozitiv/monoton	alinieri	Timing

Fără `tau_port_sensor`, se poate raporta numai o estimare fizică împreună cu ipotezele și incertitudinea ei, nu validare independentă absolută.

4.2 Timp și sincronizare

În starea software actuală există:

- `time_s/t_s`: timp acumulat de `PairSim`;
- `time_utc`: timpul UTC al callbackului sau scrierii;
- `JointState.header.stamp`: ceas ROS la traducerea mesajului.

Pentru hardware lipsesc încă dovada timestampului monoton de achiziție, indexul de secvență la sursă, timpul nativ al dispozitivului, confirmarea aplicării comenzii și măsurarea offsetului, driftului și jitterului.

4.3 Contractul minim al unui trial fizic

Fiecare trial trebuie să păstreze:

session_id, trial_id, mechanism_id, excitation_id hardware IDs, firmware, software commit, configuration hash calibration IDs, date și incertitudini timestamp monoton, UTC auxiliar, device time, sequence index comanda înainte/după limitare și receipt/application time q_A, q_B, dq_A, dq_B, tau_port, current, drive torque estimate status, fault, saturation, stale, measurement-invalid temperaturi și stare inițială/finală

Datele trebuie împărțite în raw, processed și derived. Datele brute nu se suprascriu; orice transformare trebuie versionată și reproductibilă.

4.4 Metrice de fidelitate

Pentru semnale independente și sincronizate:

$$e_{\tau}[k] = \tau_{\text{observed}}[k] - \tau_{\text{requested}}[k],$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e_{\tau}^2[k]},$$

$$E_{\tau, \text{NRMSE}} = \frac{RMSE}{RMS(\tau_{\text{requested}}) + \epsilon}.$$

Pipeline-ul offline implementează RMSE, MAE, eroare maximă, eroare de amplitudine, întârziere când este identificabilă, eroare de lucru mecanic, măști de invaliditate și verificări ale timestampurilor. O analiză poate purta eticheta PHYSICAL_FIDELITY numai dacă observația este MEASURED și explicit independentă.

5. Metodologia și programul experimental

5.1 Principii de proiectare

- trial-ul, nu eșantionul ROS, este unitatea experimentală;
- pilotul și shakedown-ul nu devin retrospectiv date confirmatorii;
- sesiunile de train/calibration/test se separă complet;
- fault-urile și saturațiile nu sunt eliminate pentru îmbunătățirea scorului;
- întârzierea nu este eliminată din eroarea primară;
- ordinea trial-urilor și condițiile termice trebuie controlate;
- un rezultat negativ riguros este acceptabil.

5.2 ViPRO-00 — caracterizarea bancului

Etapă	Scop	Rezultat necesar
00A — inventar	hardware, topologie, protocol, limite	manifest complet cu proveniență
00B — metrologie	sens fizic pentru cuplu, curent și estimări	lanț de măsurare și calibrare
00C — timing	rate, jitter, delay, sincronizare	distribuții și incertitudini temporale
00D — identificare	inerție, frecare și dinamica de cuplu	modele și domenii de validitate

Fără ViPRO-00 nu se formulează concluzii de fidelitate fizică.

5.3 ViPRO-01A — amortizare virtuală 1-DOF

Primul mecanism fizic propus este:

$$\tau_d(t) = D_v \dot{q}(t).$$

Se variază D_v , amplitudinea, frecvența și, dacă apare asimetrie, sensul. Rezultatul urmărit este o hartă de fidelitate cu incertitudine și domeniu valid, nu o afirmație globală că bancul este fidel.

5.4 ViPRO-01B — mecanism J-D-K

$$\tau_d = J_v \ddot{q} + D_v \dot{q} + K_v q.$$

Spațiul experimental trebuie eșantionat eficient, cu îmbogățirea controlată a frontierei de redabilitate, nu printr-un grid factorial inutil de mare.

5.5 ViPRO-02 și ViPRO-03 — cuplare multiport

ViPRO-02 introduce matrici 2×2 cu termeni off-diagonal. ViPRO-03 extinde evaluarea la 3×3 și raportează separat răspunsul diagonal, cuplarea dorită, interferența parazită, faza, coerența și incertitudinea.

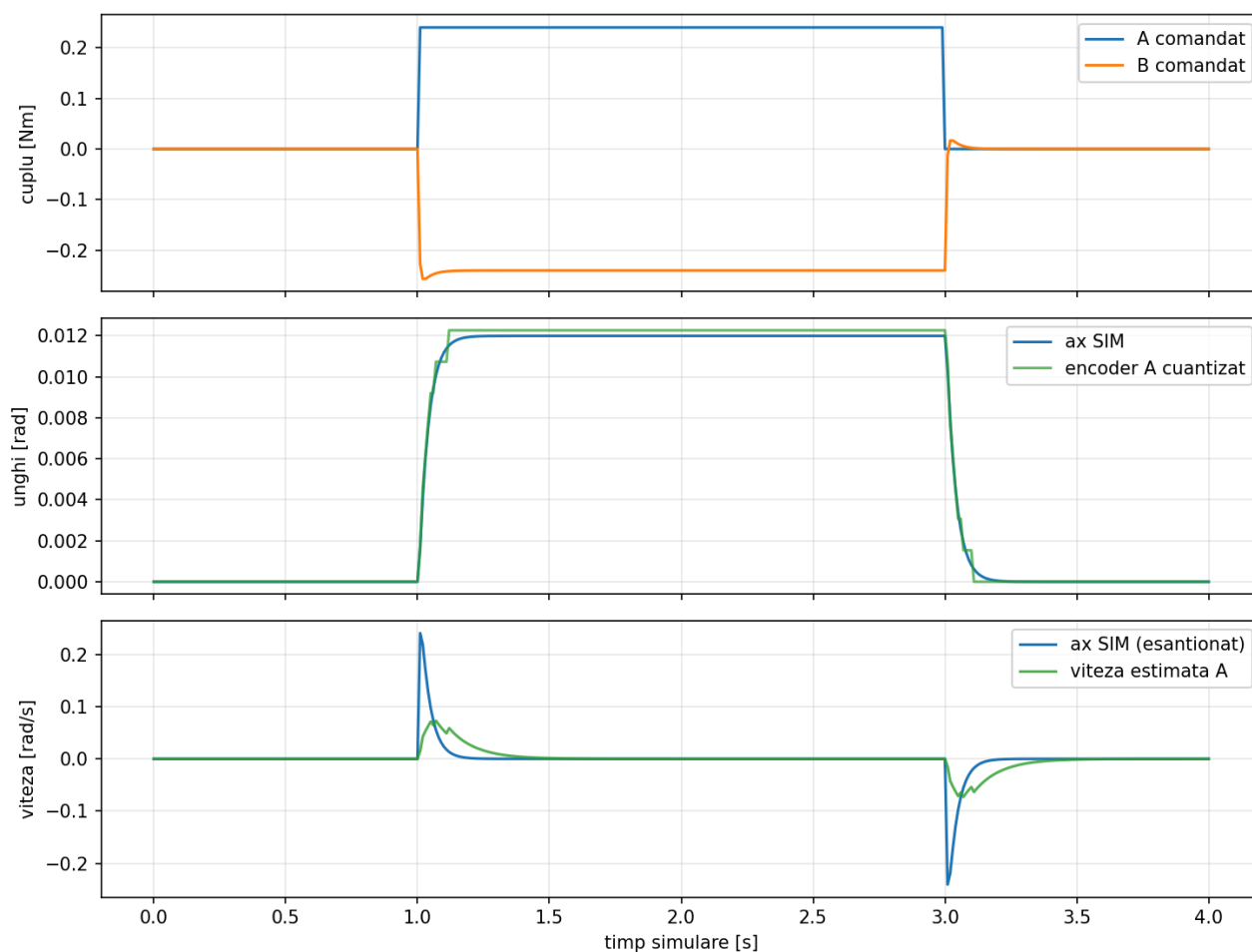
6. Rezultate existente — exclusiv SIL

6.1 Trial de referință pe perechea 0

Sesiunea ref_20260919T174129924808Z aplică o treaptă de 0,24 N·m pe A0, cu $K=20\text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}$, $B=0,8\text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$ și rata raportată de 100 Hz.

Indicator	Rezultat SIL
Unghi staționar	0,012 rad
Unghi teoretic tau/K	0,012 rad
Eroare staționară	0 rad
Rise time 10-90%	0,08 s
Settling time 2%	0,15 s
Overshoot	0%
Viteză maximă adevăr SIM	0,240471 rad/s
Cuplu B comandat staționar	-0,24 N·m
Diferență maximă encoder A-B	0 rad
Eroare maximă encoder cuantizat-SIM	0,000733 rad
RMSE viteză estimată-SIM	0,024424 rad/s

ViPRO SIL - sesiunea ref_20260919T174129924808Z, perechea 0
Cupluri comandate si encodere simulate; NU masuratori ABB



Răspunsul SIL al perechii 0

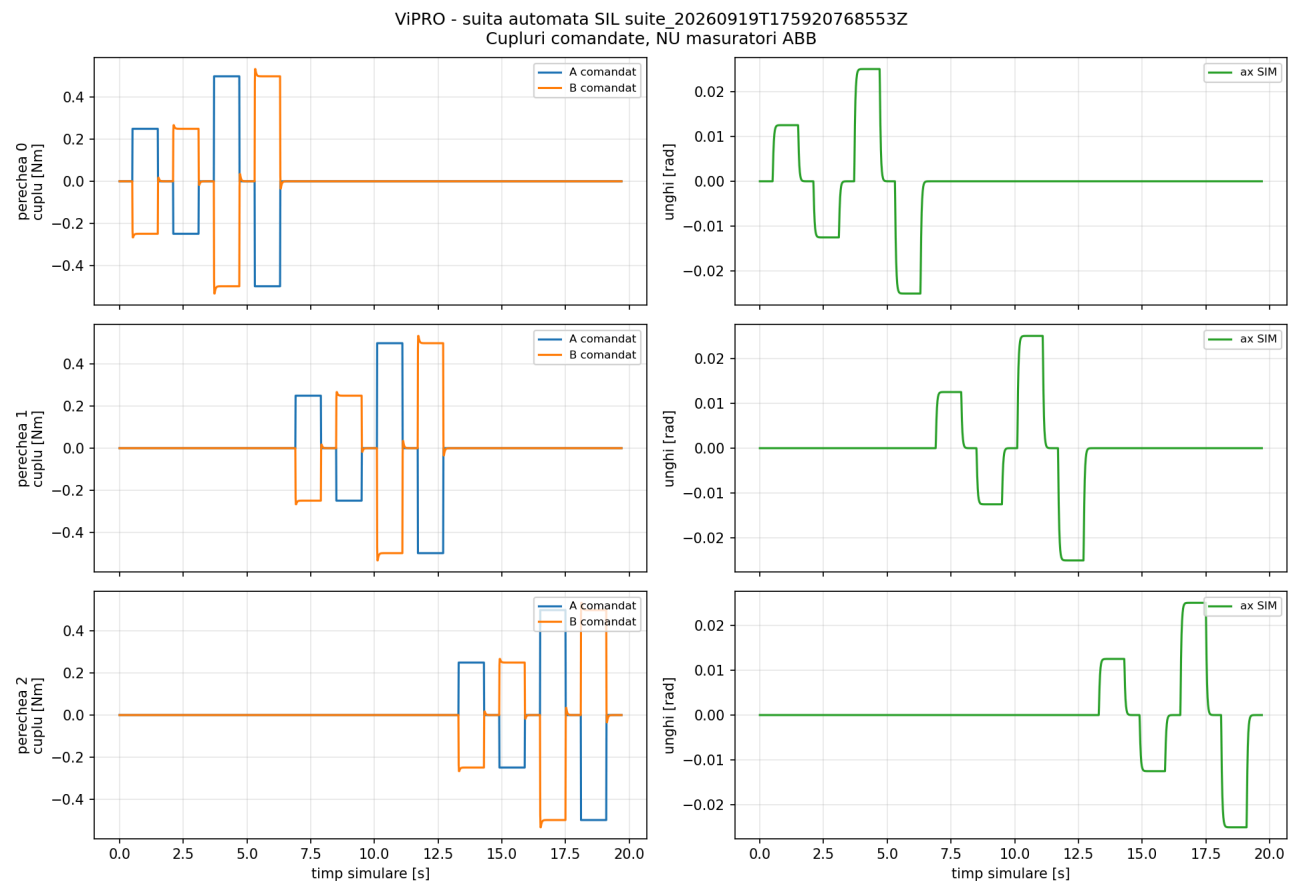
Figura 1. Răspunsul la treaptă al perechii 0. Cuplul B este o comandă a modelului SIM, nu o măsurare fizică.

6.2 Suita automată pe trei perechi

Sesiunea suite_20260919T175920768553Z conține patru trepte pentru fiecare pereche: $\pm 0,25 \text{ N}\cdot\text{m}$ și $\pm 0,50 \text{ N}\cdot\text{m}$, aplicate unei singure perechi la un moment dat.

Caracteristică	Rezultat SIL
Cazuri trecute	12/12
Perechi testate	0, 1, 2
Rigiditate virtuală	20 $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}$
Amortizare virtuală	0,8 $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$
Rată declarată	100 Hz
Rise time 10-90%	aproximativ 0,08 s
Settling time 2%	aproximativ 0,15 s

Caracteristică	Rezultat SIL
Overshoot maxim	0%
Mișcare maximă a perechilor necomandate	0 rad
Eroare maximă encoder cuantizat-SIM	0,000713 rad
RMSE viteză estimată-SIM	0,0360-0,0718 rad/s



Suita SIL cu 12 trepte

Figura 2. Rezumatul suitei SIL. Egalitatea perfectă între perechi și lipsa variației între repetări provin din caracterul determinist al modelului și nu reprezintă repetabilitate hardware.

6.3 Verificări software raportate

La data raportului sunt consemnate:

Suită	Rezultat
research/tests	48/48 teste trecute
test_joint_core.py	88/88 verificări trecute
suita SIL	12/12 trial-uri trecute

Aceste verificări acoperă nucleul SIM, encoderele sintetice, watchdog-ul, E-stop-ul SIM, exportul, geometria, schema experimentală, metricile offline și instrumentul RTU read-only. Nu acoperă comunicația sau acționarea ABB.

7. Discuție și limite de validitate

7.1 Ce demonstrează rezultatele

- consistența ecuației implementate;
- semnul opus al comenzilor A și B;
- izolarea logică a perechilor simulate;
- cuantizarea și estimarea cinematică;
- jurnalizarea de la inițializare la export;
- reproductibilitatea deterministă a protocolului SIL.

7.2 Ce nu demonstrează rezultatele

- cuplul mecanic transmis prin ax;
- banda, întârzierea ori repetabilitatea drive-urilor ABB;
- calibrarea encoderelor reale;
- rigiditatea, jocul sau rezonanțele cuplajului;
- performanța lanțului real E-stop/STO;
- fidelitatea fizică a unui mecanism emulat.

7.3 Amenințări principale

1. comanda este confundată cu observația;
2. lipsește un senzor independent de cuplu;
3. semnul, unitatea sau punctul mecanic de referință sunt ambigue;
4. comandă și măsurare nu pot fi aliniate temporal;
5. accelerația este estimată slab din encodere cuantizate;
6. driftul termic depășește efectul parametrului investigat;
7. frontiera este dominată numai de saturații triviale;
8. predictorul nu generalizează între sesiuni;
9. cuplarea multiport rămâne sub incertitudinea măsurării;
10. literatura prioritară invalidează una dintre contribuțiile candidate.

8. Planul de trecere la experimentul fizic

8.1 Porți GO/NO-GO

Poartă	Condiții minime	Stare
achiziție read-only	inventar, protocol, mapare A/B, timestamp monoton, păstrare raw	NO_GO
comandă fizică	E-stop/STO, limite aprobate, polaritate, watchdog, fail-closed	NO_GO
fidelitate fizică	cuplu independent, calibrare, timing, excitație și protocol fixat	NO_GO

Această stare delimitează corect dovezile disponibile; nu reprezintă un eșec al platformei SIL.

8.2 Priorități pentru laborator

1. plăcuțele celor șase motoare;
2. modelele și firmware-ul drive-urilor ABB;
3. identificarea modulului denumit „RTU” și a porturilor sale;
4. topologia dulapului, cablurilor și bornelor;
5. schemele electrice;
6. backupul parametrilor ABB și proiectului controllerului;
7. maparea motor-drive-canal-A/B;
8. datele encoderelor, reductoarelor, axelor și cuplajelor;
9. existența și traseul unui traductor de cuplu;
10. documentația E-stop, STO, interlock, enable și reset.

Pornirea motoarelor nu este necesară pentru etapa de inventariere.

8.3 Grafice obligatorii în campania fizică

1. $\tau_{\text{requested}}$ și $\tau_{\text{port_measured}}$, fără aliniere artificială;
2. eroarea $e_{\tau}(t)$ și intervalul de incertitudine;
3. q_A , q_B și $q_A - q_B$;
4. dq și metoda declarată de estimare a lui ddq ;
5. puterea $\tau \cdot dq$ și lucrul mecanic cumulat;
6. curent, torque estimate și cuplu independent;
7. temperatură și drift;
8. perioada de eșantionare, jitter și delay end-to-end;

9. măștile de saturație, fault, stale și invalid;
10. harta de fidelitate cu incertitudine și domeniul testat.

Pentru multiport se adaugă matricea 3×3 amplitudine/fază, erorile diagonale și off-diagonal, coerența și comparația dintre excitația individuală și simultană.

9. Contribuții științifice candidate

ID	Contribuție candidată	Dovadă necesară
C1	hartă metrologică a fidelității fizice	trial-uri repetate, incertitudine și domeniu valid
C2	predictor cu decizie ACCEPT/REJECT	test pe sesiuni/mecanisme rezervate și false acceptance raportat
C3	evaluarea fidelității multiport	matrice fizică și separarea cuplării dorite de interferență
C4	adaptarea unei cereri neredabile	mecanism alternativ apropiat, rămas în domeniul certificat

C1-C4 nu sunt rezultate obținute la data raportului. Ele sunt contribuții candidate care trebuie confruntate cu literatura și validate experimental.

Livrabilele posibile sunt un benchmark metrologic ViPRO-01, un predictor validat pe sesiuni rezervate, un studiu multiport 2×2/3×3 și un dataset versionat cu manifest, calibrări și pipeline reproductibil.

10. Concluzii și următorul pas

ViPRO este suficient de matur ca infrastructură SIL și de date pentru a susține o cercetare doctorală coerentă. Noutatea nu trebuie atribuită simplului banc cu motoare sau simulatorului, ci metodei prin care fidelitatea mecanică fizică este măsurată, delimitată, prezisă și, eventual, adaptată.

Ordinea justificată este:

- inventar hardware → achiziție read-only
- metrologie cuplu + timing
- identificare → ViPRO-01A
- predicție → multiport.

Următorul rezultat concret este un manifest hardware complet și un traseu măsurabil de la `tau_B_requested` la `tau_port_sensor`, cu unități, calibrare, timestamp și incertitudine. Până atunci, dezvoltarea unui predictor ML sau a unui backend care scrie în drive-uri ar fi prematură.

Referințe

1. J. Martin și M. R. Emami, „Dynamic Load Emulation in Hardware-in-the-Loop Simulation of Robot Manipulators”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2011. DOI: [10.1109/TIE.2010.2072890](https://doi.org/10.1109/TIE.2010.2072890).
2. K. Kyslan și F. Ďurovský, „Dynamic Emulation of Mechanical Loads—An Approach Based on Industrial Drives’ Features”, *Automatika*, 2013. DOI: [10.7305/automatika.54-3.184](https://doi.org/10.7305/automatika.54-3.184).
3. N. Mazzoleni și M. Bryant, „Hardware-in-the-loop dynamic load emulation of robotic systems actuated by fluidic artificial muscles”, *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2024. DOI: [10.1177/1045389X241244506](https://doi.org/10.1177/1045389X241244506).
4. J. E. Colgate și J. M. Brown, „Factors Affecting the Z-Width of a Haptic Display”, *ICRA*, 1994. DOI: [10.1109/ROBOT.1994.351077](https://doi.org/10.1109/ROBOT.1994.351077).
5. N. Colonnese și A. M. Okamura, „M-Width: Stability and Accuracy of Haptic Rendering of Virtual Mass”, *The International Journal of Robotics Research*, 2015. DOI: [10.1177/0278364914559294](https://doi.org/10.1177/0278364914559294).
6. B. N. Taylor și C. E. Kuyatt, *Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results*, NIST Technical Note 1297, 1994.

Bibliografia poziționează raportul, dar nu este încă o revizuire sistematică. Noutatea rămâne candidată până la completarea matricei bibliografice.

Anexa A — Interfețe ROS 2

Topic	Tip	Rol actual
/joint/cmd_a	std_msgs/String, JSON	comandă de cuplu A în SIM
/joint/impedance	std_msgs/String, JSON	K, B, q_0 , mod adaptiv
/joint/estop	std_msgs/String	oprire software memorată
/joint/reset_estop	std_msgs/String	rearmare condiționată, numai SIM
/joint/linkstate	std_msgs/String, JSON	parametri ai canalului simulat
/joint/state	std_msgs/String, JSON	stare și comenzi SIM per pereche
/joint/kinematics	std_msgs/String, JSON	cinematică estimată
/joint/motor_kinematics	std_msgs/String, JSON	șase canale A/B sintetice
/joint_states	sensor_msgs/JointState	vizualizare; effort copiază B
/bench/pair{k}_cmd_pos	std_msgs/Float64	oglină geometrică Gazebo

Anexa B — Artefacte și trasabilitate

Artefact	Conținut
session_<id>_states.csv	stare SIM, comenzi, K/B, energie, fault
session_<id>_events.csv	comenzi și evenimente operator
motor_encoders_<id>.csv	șase encodere sintetice A/B
encoders_<id>.csv	cinematică estimată pe trei axe
session_<id>_sim_config.csv	configurația simulatorului
session_<id>_encoder_config.csv	configurația estimatorului
session_<id>_export_<utc>.xlsx	snapshot Excel cu foi separate
*_analysis.json	indicatori calculați
*_summary.csv	rezumatul suitei automate
*_plot.png	figură derivată din sesiune

CSV-urile primare sunt create fără suprascriere implicită. Excel este un export derivat, nu sursa primară.

Anexa C — Inventarul hardware rămas

UNKNOWN

Element	Stare	Dovadă necesară
șase servomotoare ABB	model necunoscut	plăcuțe, type code, serie
drive-uri ABB	model/firmware necunoscute	plăcuțe, firmware, backup
modul/controller „RTU”	UNKNOWN	model, porturi, rol, configurație
protocol fizic	UNKNOWN	schemă și documentație exactă
mod control A/B	UNKNOWN	parametrii drive-urilor
encodere	UNKNOWN	tip, rezoluție, zero, semn, rată
reductoare	UNKNOWN	model și raport verificat
cuplaj/ax	existență declarată	dimensiuni, rigiditate, joc, rezonanțe
curent motor	canal UNKNOWN	definiție, scalare, bandă, calibrare
torque estimate drive	canal UNKNOWN	algoritm și independență
senzor de cuplu	existență UNKNOWN	model, montaj, conditioner, calibrare
temperatură	canal UNKNOWN	locație, unitate, rată, praguri
limite fizice	UNKNOWN	cuplu, curent, viteză, putere, termic
E-stop/STO	UNKNOWN	schemă, test și procedură de reset

Anexa D — Fișa minimă de laborator

Data / operator: Obiectivul sesiunii: Session ID: Repository commit / config hash: Pereche testată: Motor A / drive / canal: Motor B / drive / canal: Encoder A / encoder B: Senzor de cuplu / amplificator / calibrare: Cuplaj / raport / punct de măsurare: Mod de control A: Mod de control B: Rate declarate / rate măsurate: Limite și procedură de siguranță: Stare inițială / temperaturi: Protocol / trial IDs: Evenimente, fault-uri, saturații: Fișiere brute și hash-uri: Observații: Decizie GO/NO-GO pentru pasul următor:

Anexa E — Documente interne de referință

- Inventarul ViPRO
- Graful ROS
- Catalogul semnalelor
- Separarea control-validare
- Contractul de date
- Reconcilierea schemei
- Metricile de fidelitate
- Cerințele integrării fizice
- Checklist-ul de dovezi
- Protocolul ViPRO-01A
- Poarta GO/NO-GO ViPRO-01A